Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Disciplina: Taller de Física Matemática I
Robinson Longas
robinson.longas@udea.edu.co

# Sturm-Liouville

## Problemas resueltos

1. Consideremos la ecuación de Poisson:$\nabla^2\phi = -\rho/\epsilon_0$. Donde $\phi$ representa el potencial escalar y $\rho$ la distribución de carga. En una dimensión, podemos escribir $\frac{d^2\phi}{dx^2} = h(x)$, con $h(x) = -\rho/\epsilon_0$. Sabemos que la solución está dada por la homogénea asociada y por la particular[1]. Note que el operador asociado $\mathcal{L} = \frac{d^2}{dx^2}$ es autoadjunto, pues tiene coeficientes reales, $a_2 = 1$, $a_1 = 0$, con $a_2' = a_1$ y entonces la función de peso es $p(x) = 1$ y $q(x) = pa_2 = 1$. Además note que:

$$\begin{aligned}
\langle f|\mathcal{L}g\rangle &= \int_a^b dx f^* \frac{d^2 g}{dx^2} = \int_a^b dx \left[\frac{d}{dx}\left(f^*\frac{dg}{dx}\right) - \frac{df^*}{dx}\frac{dg}{dx}\right] \\
&= \left(f^*\frac{dg}{dx}\right)\Big|_a^b - \int_a^b dx \frac{df^*}{dx}\frac{dg}{dx} \\
&= \left(f^*\frac{dg}{dx}\right)\Big|_a^b - \int_a^b dx \left[\frac{d}{dx}\left(\frac{df^*}{dx}g\right) - \left(\frac{d^2 f^*}{dx^2}\right)g\right] \\
&= \left(f^*\frac{dg}{dx}\right)\Big|_a^b - \left(\frac{df^*}{dx}g\right)\Big|_a^b + \int_a^b dx \left(\frac{d^2 f^*}{dx^2}\right)g \\
&= \langle \mathcal{L}f|g\rangle + \left(f^*\frac{dg}{dx}\right)\Big|_a^b - \left(\frac{df^*}{dx}g\right)\Big|_a^b = \langle \mathcal{L}f|g\rangle + \mathcal{W}\left(f^* g\right)\Big|_a^b .
\end{aligned} \tag{1}$$

La ecuación anterior muestra que $\mathcal{L} = \frac{d^2}{dx^2}$ es autoadjunto. Sin embargo, la existencia del término de frontera impide que el problema sea hermítico. Estas, pueden eliminarse entregando las condiciones de frontera que debe satisfacer $\phi$. Por ejemplo, $\phi(0) = \phi(\pi) = 0$ o $\phi'(0) = \phi'(\pi) = 0$, el problema se vuelve un problema regular de Sturm-Liouville. En ese caso, podemos encontrar el espectro del operador, resolviendo el problema de autovalores: $\mathcal{L}\phi = \lambda\phi$

$$\frac{d^2\phi}{dx^2} = \lambda\phi \implies \phi(x) = A\cos\left(\sqrt{\lambda}\, x\right) + B\sin\left(\sqrt{\lambda}\, x\right) . \tag{2}$$

[1]Existen varios métodos para hallar la particular. El de Green es que se verá en las próximas clases.

Tomemos las condiciones de Dirichlet. La condición de frontera en $x = 0$ impone $A = 0$ y la condición de frontera en $x = \pi$ muestra que

$$B \sin\left(\sqrt{\lambda}\ \pi\right) = 0 \implies \sqrt{\lambda}\ L = n\pi$$

de donde podemos escribir los autovalores por medio del conjunto infinito discreto de autovalores y autofunciones:

$$\left\{\phi_n(x) = B_n \sin\left(\sqrt{\lambda_n}\ x\right);\ \lambda_n = n^2,\ n = 1, 2, 3, 4....\right\}.$$

Como el problema es hermítico, las autofunciones forman una base ortonormal $\langle m|n\rangle = \delta_{mn}$, cuyo factor de normalización puede ser encontrado utilizando la norma

$$\int_0^\pi dx\, |B_n|^2 \sin^2(nx) = 1 \implies |B_n|^2 \int_0^\pi dx \frac{1 - \cos(2nx)}{2} = 1$$

De acá se puede ver que $|B_n|^2 = \frac{2}{\pi}$, de donde se obtiene $B_n = \frac{2}{\pi} e^{i\alpha}$. Usualmente, la fase se toma igual a cero.

2. La ecuación diferencial de Legendre en su forma usua

$$\left(1 - x^2\right) \frac{d^2y}{dx^2} - 2x \frac{dy}{dx} + n(n+1)y = 0\,,$$

puede escribirse como $\mathcal{L}y = -n(n+1)y$. Note que ya está en su forma autoadjunta, pues $a_2(x) = 1 - x^2 \implies a_2' = -2x = a_1$ y es de peso $p = 1$. Los autovalores asociados son $\lambda_n = n(n+1)$ y su solución es ortogonal en el intervalo $-1 \leq x \leq 1$ debido a que $q(x) = pa_2 = 1 - x^2$ se anula en $x = \pm 1$.

## Problemas propuestos

1. El valor esperado de un operador en mecánica cuántica se define como:

$$\langle A \rangle = \int \psi^*(x)\, A\, \psi(x)\, dx,$$

donde $A$ es un operador lineal. Muestre que la condición $\langle A \rangle \in \mathbb{R}$ (es decir, que el valor esperado sea real) implica que $A$ debe ser un operador hermitiano.

2. Muestre que los operadores $\vec{p} = -i\hbar\nabla$ y $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ son autoadjuntos. ¿Qué condiciones deben satisfacer para ser hermitícos?

3. Exprese las siguientes ecuaciones en forma autoadjunta:

   *a*) $(1 - x^2)\ddot{y} + 2ax\dot{y} + \lambda y = 0$

   *b*) $(1 - x^3)\ddot{y} + x^2\dot{y} + \lambda y = 0$

   *c*) $x\ddot{y} + 2(1 - x^2)\dot{y} + \lambda y = 0$

   *d*) $x\ddot{y} + (3 - 2x^2)\dot{y} + \lambda xy = 0$

   *e*) $x^2\ddot{y} + 2x(1 - x^2)\dot{y} + \lambda y = 0$

4. Encuentre el conjunto de autofunciones autovalores para los siguientes problemas

   *a*) $x^2y'' + 5xy' + \lambda y = 0$, con $1 \leq x \leq e$, $y(1) = 0 = y(e)$.

   *b*) $x^2y'' + axy' + \lambda y = 0$, con $1 \leq x \leq e$, $y(1) = y(e) = 0$.

   *c*) $xy'' + y' + \frac{\lambda}{x}y = 0$, con $1 \leq x \leq 2$, $y(1) = y(2) = 0$.

   *d*) $(3 + x)^2y'' + 2(3 + x)y' + \lambda y = 0$, con $-2 \leq x \leq 1$, $y(-2) = y(1) = 0$.

   *e*) $y'' + \lambda^2 y = 0$, con $0 \leq x \leq L$, $y'(0) = 0 = y(L)$.

   *f*) $y'' + \lambda^2 y = 0$, con $0 \leq x \leq L$, $y(0) = 0 = y(L)$.

   *g*) $y'' + \lambda^2 y = 0$, con $0 \leq x \leq L$, $y'(0) = 0 = y'(L)$.

5. La ecuación diferencial

$$\rho^2\ddot{R}(\rho) + \rho\dot{R}(\rho) - \nu^2 R(\rho) = 0,$$

en la que $\nu$ es real, tiene como soluciones (se forma es la de Euler) $R_\nu = \rho^\nu$ y $R_\nu = \rho^{-\nu}$. Muestre que $[qW]_a^b$ no puede ser cero para ninguna elección de $a$, $b$, $W(a)$ o $W(b)$. En consecuencia, esta ecuación no genera una base ortogonal. Pruebe que, en efecto, la integral $\int_a^b R_\nu R_{\nu'}\, d\rho$ no se anula para $\nu \neq \nu'$.

6. Escriba las ecuaciones de funciones especiales en su forma autoadjunta.

   *a*) **Bessel:** $x^2y'' + xy' + (k^2x^2 - n^2)y = 0$

   *b*) **Legendre:** $(1 - x^2)y'' - 2xy' + l(l + 1)y = 0$

c) **Legendre asociada:** $(1-x^2)y'' - 2xy' + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{1-x^2}\right] y = 0$

d) **Hermite:** $y'' - 2xy' + 2ny = 0$

e) **Laguerre:** $xy'' + (1-x)y' + ny = 0$

f) **Laguerre asociada:** $xy'' + (k+1-x)y' + ny = 0$

g) **Chebyshev (1ª especie):** $(1-x^2)y'' - xy' + n^2 y = 0$

h) **Chebyshev (2ª especie):** $(1-x^2)y'' - 3xy' + n(n+2)y = 0$

i) **Hipergeométrica:** $x(1-x)y'' + [c-(a+b+1)x]y' - aby = 0$

j) **Hipergeométrica confluente:** $xy'' + (c-x)y' - ay = 0$

k) **Gegenbauer:** $(1-x^2)y'' - 2(1+\beta)xy' + n(n+2\beta+1)y = 0$

**Referencias:**

[1] G. Arfken, H. Weber. Essential Mathematical methods for physicist.

[2] Kwong-Tin Tang, Mathematical Methods for Engineers and Scientists.

[3] Mathematical Physics A Modern Intro. to its Foundations, S. Hassani.

[4] Lecciones de Física Matemática, Alonso Sepúlveda.

[5] Methods of theoretical physics, Philip M. Morse and Herman Feshbach.